

Buddemeyer - PDA

Integracao de Produtos

Documentação Técnica de API - BUD1508

Versão: 2.0

Data: 18/02/2026

Autor: Caique Silva

Classificação: Equipe Tecnica Personalitec

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.2 Dependencias	3
2. Endpoint da API	4
2.1 POST /api/Integration/Produto.....	4
2.2 Campos do Objeto Principal (produto).....	4
2.3 Array barras (objeto oBarra)	4
2.4 Array lotes	5
2.5 Array modelos (objeto oModelo — dados da SZ7)	5
3. Campos de Dimensao da SZ7	6
3.1 Dois Conjuntos de Campos Dimensionais	6
3.2 Campos Presentes na Query.....	6
4. Query SQL e JOIN com SZ7.....	7
4.1 Estrutura da Query	7
4.2 Filtros Aplicados	7
4.3 Campo de Controle B1_INTWMS	7
5. Variaveis e Estrutura Interna.....	9
5.1 Variaveis Locais	9
6. Fluxo de Execucao	10
6.1 Diagrama de Fluxo	10
6.2 Validacao de Campos Obrigatorios	10
6.3 Log de Eventos	11
7. Erros e Tratativas.....	12
7.1 Tabela de Erros Conhecidos	12
7.2 Boas Praticas	12
8. Exemplos de Uso.....	13
8.1 Execucao via Job Protheus	13
8.2 Produto com Modelo de Embalagem Vinculado	13
8.3 Produto sem Modelo de Embalagem (LEFT JOIN sem match).....	13
9. Historico de Versoes	15

1. Visao Geral

A função BUD1508 e a integração mais complexa do modulo PDA HUB Buddemeyer. Ela integra o cadastro de produtos do Protheus (tabela SB1) com o sistema WMS da PDA HUB, construindo um payload JSON estruturado com tres arrays aninhados: barras, lotes e modelos.

A rotina realiza um LEFT JOIN entre SB1 e a tabela customizada SZ7 (modelos de embalagem) para enriquecer o payload com dados dimensionais e de quantidade por embalagem. Apenas produtos não bloqueados e da filial corrente são processados. O campo de controle B1_INTWMS esta comentado nesta versão — a rotina reprocesa todos os produtos elegíveis a cada execução.

Esta documentação destina-se a equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de produtos entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Funcao

- Registrar log de inicio e fim da integracao com contadores de total, sucesso e erro.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar produtos ativos da SB1 via LEFT JOIN com SZ7, filtrados por filial corrente e nao bloqueados.
- Validar campos obrigatórios (B1_COD e B1_DESC): registros invalidos sao ignorados com log IGNORADO e Loop.
- Montar payload JSON com campos diretos, array barras (1 item), array lotes (vazio) e array modelos (1 item com dados da SZ7).
- Gravar B1_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro imediatamente apos cada POST.
- Fechar o cursor QRY_SB1 explicitamente apos o loop e registrar log de resumo final.

1.2 Dependencias

Componente	Descricao
PDAAuthLogin	Classe de autenticacao PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Modulo de log de integracoes PDA HUB
FwRest	Framework TOTVS para requisicoes HTTP REST
JsonObject	Classe TOTVS para manipulacao de JSON (oJsonRequest, oBarra e oModelo)
MPSysOpenQuery	Funcao TOTVS para execucao de queries SQL genericas
SB1 (Tabela)	Cadastro de Produtos do Protheus
SZ7 (Tabela)	Tabela customizada de modelos de embalagem — vinculada via B1_CODMOD = Z7_COD
xFilial()	Funcao TOTVS que retorna a filial corrente do usuario logado

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Produto

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Produto
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com um produto por vez, contendo dados cadastrais, barras, lotes e modelos de embalagem.

2.2 Campos do Objeto Principal (produto)

Campo JSON	Origem SB1/SZ7	Tipo	Obrigatório	Descrição
codigo_Produto	B1_COD	string	Sim	Codigo do produto no Protheus
desc_Produto	B1_DESC	string	Sim	Descricao do produto
unidade_Medida	B1_UM	string	Nao	Unidade de medida — null se vazio
tipo	B1_TIPO	string	Nao	Tipo do produto (ex: PA, MP) — null se vazio
peso	B1_PESO	numeric	Nao	Peso do produto — null se igual a 0
categoria_01	B1_CODLIN	string	Nao	Linha do produto / categoria nivel 1 — null se vazio
categoria_02	B1_CODART	string	Nao	Artigo / categoria nivel 2 — null se vazio
altura	Z7_ALT	numeric	Nao	Altura da embalagem (SZ7) — null se igual a 0
largura	Z7_LARG	numeric	Nao	Largura da embalagem (SZ7) — null se igual a 0
comprimento	Z7_COMP	numeric	Nao	Comprimento da embalagem (SZ7) — null se igual a 0

2.3 Array barras (objeto oBarra)

Enviado com um unico item por produto. Todos os campos sao opcionais — enviados como null se vazios ou zero.

Campo JSON	Origem SB1/SZ7	Tipo	Descricao
codigo_Barra	B1_CODBAR	string	Codigo de barras EAN/GTIN — null se vazio
codigoModelo	B1_CODMOD	string	Codigo do modelo de embalagem — null se vazio
cor_Produto	B1_CODCOR	string	Codigo da cor do produto — null se vazio
tamanho	B1_CODTAM	string	Codigo do tamanho do produto — null se vazio
quantidade	Z7_QTDPCT	numeric	Quantidade por pack (da SZ7 via JOIN) — null se igual a 0

2.4 Array lotes

Sempre enviado como array vazio nesta versao da integracao. Reservado para uso futuro.

```
"lotes": [] // Sempre vazio nesta versao
```

2.5 Array modelos (objeto oModelo — dados da SZ7)

Enviado com um único item por produto. Os campos vêm do JOIN com SZ7. Se o produto nao tiver modelo vinculado (LEFT JOIN sem match), todos os campos virao nulos.

Campo JSON	Origem SZ7	Tipo	Descricao
codigoModelo	Z7_COD	string	Codigo do modelo — null se vazio
descricao	Z7_DESC	string	Descricao do modelo — null se vazio
quantidadePack	Z7_QTDPCT	numeric	Qtd de unidades por pack — null se igual a 0
quantidadePackNaCaixa (*)	Z7_QTDCAIX	numeric	Qtd de packs por caixa — null se igual a 0
quantidadePackImportado	Z7_QTDCOM	numeric	Qtd de packs na caixa importada — null se igual a 0
codigoEmbalagem	Z7_COD	string	Mesmo valor de codigoModelo (Z7_COD) — null se vazio
comprimentoMovimentacao	Z7_MCOMP	numeric	Comprimento de movimentacao em cm — null se igual a 0
larguraMovimentacao	Z7_MLARG	numeric	Largura de movimentacao em cm — null se igual a 0
alturaMovimentacao	Z7_MALT	numeric	Altura de movimentacao em cm — null se igual a 0

3. Campos de Dimensão da SZ7

3.1 Dois Conjuntos de Campos Dimensionais

A tabela SZ7 possui dois conjuntos de campos dimensionais para cada embalagem: campos de armazenagem (Z7_COMP, Z7_LARG, Z7_ALT) e campos de movimentação (Z7_MCOMP, Z7_MLARG, Z7_MALT). A BUD1508 utiliza ambos os conjuntos em diferentes partes do payload:

Destino no Payload	Campo SZ7 Utilizado	Tipo	Descrição
altura (obj. principal)	Z7_ALT	Armazenagem	Dimensão de armazenagem — enviada no objeto raiz do produto
largura (obj. principal)	Z7_LARG	Armazenagem	Dimensão de armazenagem — enviada no objeto raiz do produto
comprimento (obj. principal)	Z7_COMP	Armazenagem	Dimensão de armazenagem — enviada no objeto raiz do produto
alturaMovimentacao (array modelos)	Z7_MALT	Movimentacao	Dimensão de movimentacao — enviada dentro do array modelos[]
larguraMovimentacao (array modelos)	Z7_MLARG	Movimentacao	Dimensão de movimentacao — enviada dentro do array modelos[]
comprimentoMovimentacao (array modelos)	Z7_MCOMP	Movimentacao	Dimensão de movimentacao — enviada dentro do array modelos[]

3.2 Campos Presentes na Query

A query seleciona os seis campos dimensionais da SZ7: o conjunto de armazenagem (Z7_COMP, Z7_LARG, Z7_ALT) para uso no objeto principal do produto, e o conjunto de movimentação (Z7_MCOMP, Z7_MLARG, Z7_MALT) para uso no array modelos:

```
SELECT ...
  SZ7.Z7_QTDPCT, SZ7.Z7_QTDCAIX, SZ7.Z7_QTDCOM,
  SZ7.Z7_MCOMP, SZ7.Z7_MLARG, SZ7.Z7_MALT,    -- movimentacao (para modelos[])
  SZ7.Z7_COMP,  SZ7.Z7_LARG,  SZ7.Z7_ALT      -- armazenagem (para obj.
principal)
FROM SB1 ...
LEFT JOIN SZ7 ON SZ7.Z7_COD = SB1.B1_CODMOD
```

4. Query SQL e JOIN com SZ7

4.1 Estrutura da Query

```
SELECT
  SB1.B1_FILIAL, SB1.B1_COD, SB1.B1_DESC, SB1.B1_CODBAR,
  SB1.B1_UM, SB1.B1_PESO, SB1.B1_CODLIN, SB1.B1_CODART,
  SB1.B1_CODTAM, SB1.B1_CODCOR, SB1.B1_CODMOD,
  SB1.B1_TIPO, SB1.B1_POSIPI, SB1.R_E_C_N_O_AS REC,
  SZ7.Z7_COD, SZ7.Z7_DESC, SZ7.Z7_QTDPCT, SZ7.Z7_QTDCAIX,
  SZ7.Z7_QTDCOM,
  SZ7.Z7_MCOMP, SZ7.Z7_MLARG, SZ7.Z7_MALT, -- campos de movimentacao
  SZ7.Z7_COMP, SZ7.Z7_LARG, SZ7.Z7_ALT -- campos de armazenagem
FROM SB1010 SB1 (NOLOCK)
  LEFT JOIN SZ7010 SZ7 (NOLOCK)
    ON SZ7.Z7_COD = SB1.B1_CODMOD
  AND SZ7.D_E_L_E_T_ = ''
WHERE SB1.D_E_L_E_T_ = ''
  AND SB1.B1_MSBLQL <> '1'
  AND SB1.B1_FILIAL = '01' -- via xFilial('SB1')
-- AND SB1.B1_INTWMS = '' -- campo de controle (COMENTADO)
ORDER BY SB1.B1_FILIAL, SB1.B1_COD
```

4.2 Filtros Aplicados

Filtro	Objetivo
SB1.D_E_L_E_T_ = ''	Exclui registros deletados no Protheus
SB1.B1_MSBLQL <> '1'	Exclui produtos bloqueados (campo de bloqueio = '1')
SB1.B1_FILIAL = xFilial()	Processa apenas produtos da filial corrente do usuario logado
SZ7.D_E_L_E_T_ = ''	Garante que o modelo de embalagem vinculado nao esteja deletado
B1_INTWMS = '' (comentado)	INATIVO — todos os produtos elegíveis sao reprocessados a cada execucao

4.3 Campo de Controle B1_INTWMS

ATIVO

O filtro AND B1_INTWMS = '' esta comentado nesta versao. A gravação do campo via Reclock permanece ativa apos cada POST (grava 'S' ou 'E'). Isso significa que produtos com B1_INTWMS = 'S' serao reenviados ao WMS a cada execucao, porem o campo será gravado novamente como 'S' — sem impacto funcional, mas com processamento desnecessário. Ativar o filtro quando validado.

Valor B1_INTWMS	Significado
'' (vazio)	Nao integrado ainda — retornado normalmente (filtro inativo reprocessa tudo)
'S'	Integrado com sucesso — sera reprocessado enquanto filtro estiver comentado

Valor B1_INTWMS	Significado
'E'	Erro na integração — para corrigir, zerar para ' ' no Protheus (MB1)

5. Variaveis e Estrutura Interna

5.1 Variaveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Produto
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto principal do produto — reinicializado a cada iteracao
oBarra	JsonObject	Objeto do array barras — um item por produto
oModelo	JsonObject	Objeto do array modelos — um item por produto (dados da SZ7)
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos e erros
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de produtos integrados com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de produtos ignorados ou com erro
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticao PDA HUB

oJsonRequest, oBarra e oModelo sao todos reinicializados com `JsonObject():New()` a cada iteracao do loop, garantindo que dados de um produto nao contaminem o payload do seguinte.

6. Fluxo de Execução

6.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1508()
|
+--> RPCSETENV("01","01")
+--> PDALogger: Log INICIO ("Inicio integracao de produtos")
+--> PDAAuthLogin():New() // Bearer Token
+--> MPSSysOpenQuery(cQuery) // SB1 LEFT JOIN SZ7
| // Filtros: nao deletado, nao bloqueado,
| // filial corrente (B1_INTWMS COMENTADO)
+--> LOOP: Enquanto nao EOF
|   +--> nTotal++
|   |
|   +--> B1_COD vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop
|   +--> B1_DESC vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop
|   |
|   +--> oJsonRequest := JsonObject():New() // Reinicializa
|   +--> Campos diretos: codigo_Produto, desc_Produto,
|   |   unidade_Medida, tipo, peso, categoria_01, categoria_02
|   +--> Dimensoes armazenagem: altura (Z7_ALT), largura (Z7_LARG),
|   |   comprimento (Z7_COMP)
|   |
|   +--> oBarra := JsonObject():New() // Reinicializa
|   +--> Monta oBarra: codigo_Barra, codigoModelo, cor_Produto,
|   |   tamanho, quantidade (Z7_QTDPCT)
|   +--> oJsonRequest["barras"] := {oBarra}
|   +--> oJsonRequest["lotes"] := {} // Sempre vazio
|   |
|   +--> oModelo := JsonObject():New() // Reinicializa
|   +--> Monta oModelo: codigoModelo, descricao, quantidadePack,
|   |   quantodadePackNaCaixa, quantidadePackImportado,
|   |   codigoEmbalagem,
|   |   comprimentoMovimentacao (Z7_MCOMP),
|   |   larguraMovimentacao (Z7_MLARG),
|   |   alturaMovimentacao (Z7_MALT)
|   +--> oJsonRequest["modelos"] := {oModelo}
|   |
|   +--> POST /api/Integration/Produto
|   +--> EncodeUTF8 + FromJson
|   +--> SB1:DbSetOrder(1) + DBGoTo(REC)
|   |
|   +--> badRequest = .T.?
|   |   SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | B1_INTWMS := 'E'
|   |   NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | B1_INTWMS := 'S'
|   +--> DbSkip()
|
+--> QRY_SB1:DbCloseArea() // Fechamento explicito pos-loop
+--> Log INFO: "Total: N | OK: N | Erro: N"
+--> Log INCLUSAO: "Integracao concluida"
+--> RpcClearEnv()
Return .T.
```

6.2 Validacao de Campos Obrigatorios

Campo	Tipo de Log	Mensagem
B1_COD (vazio)	IGNORADO	Produto sem Codigo
B1_DESC (vazio)	IGNORADO	Produto sem Descricao

6.3 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
SB1	INICIO	Inicio integracao de produtos
SB1	IGNORADO	Produto sem Codigo / Produto sem Descricao
SB1	ERRO	Erro ao integrar produto cod: <B1_COD>
SB1	INCLUSAO	Produto integrado com sucesso
SB1	INFO	Total: N OK: N Erro: N (resumo final)
SB1	INCLUSAO	Integracao concluida (com total de sucesso)

7. Erros e Tratativas

7.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situacao	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log ERRO, grava B1_INTWMS = 'E', incrementa nIgnorados. Para reprocessar, zerar o campo para '' no Protheus (MB1).
B1_COD ou B1_DESC vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO, incrementa nIgnorados, Loop. Corrigir dado no Protheus (MB1).
Produto bloqueado (B1_MSBLQL = '1')	Filtro da query	Produto nao e retornado pela query. Desbloquear no Protheus para incluir na integracao.
Reprocessamento total a cada execucao	B1_INTWMS comentado	Ativar o filtro AND B1_INTWMS = '' quando validado. A gravacao S/E ja esta pronta.
Produto sem modelo vinculado (SZ7 sem match)	LEFT JOIN	Campos de modelos[] e dimensoes enviados como null. Produto e integrado normalmente.
Falha de autenticacao	PDAAuthLogin():New()	Verificar parametros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Retorno JSON com acentuacao / char. invalidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Alias QRY_SB1 ja aberto	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() tanto no inicio quanto apos o loop.

7.2 Boas Praticas

- Monitorar os contadores de log (Total | OK | Erro) ao final de cada execucao.
- Verificar logs IGNORADO para identificar produtos com B1_COD ou B1_DESC vazios e corrigir no MB1.
- Ativar o filtro B1_INTWMS = '' quando o campo estiver validado para evitar reenvio de produtos ja integrados.
- Produtos bloqueados (B1_MSBLQL = '1') nao sao processados — desbloquear antes de executar.
- A integração e executada por filial — o filtro xFilial('SB1') garante isso automaticamente.
- A funcao deve ser executada via Job ou RPCSetEnv — não executar diretamente sem RPCSETENV.

8. Exemplos de Uso

8.1 Execucao via Job Protheus

```
User Function BUD1508Schedule()  
  ExecInJobServer({|| U_BUD1508() })  
Return
```

8.2 Produto com Modelo de Embalagem Vinculado

```
[{  
  "codigo_Produto": "000001",  
  "desc_Produto": "CAMISETA MC AZUL ROYAL P",  
  "unidade_Medida": "PC",  
  "tipo": "PA",  
  "peso": 0.25,  
  "categoria_01": "VESTUARIO",  
  "categoria_02": "CAMISETAS",  
  "altura": 20.0,  
  "largura": 15.0,  
  "comprimento": 30.0,  
  "barras": [{  
    "codigo_Barra": "7891234567890",  
    "codigoModelo": "MOD001",  
    "cor_Produto": "AZ",  
    "tamanho": "P",  
    "quantidade": 12  
  }],  
  "lotes": [],  
  "modelos": [{  
    "codigoModelo": "MOD001",  
    "descricao": "PACK BASICO",  
    "quantidadePack": 12,  
    "quantidadePackNaCaixa": 6,  
    "quantidadePackImportado": null,  
    "codigoEmbalagem": "MOD001",  
    "comprimentoMovimentacao": 32.0,  
    "larguraMovimentacao": 22.0,  
    "alturaMovimentacao": 12.0  
  ]  
}]  
}]
```

8.3 Produto sem Modelo de Embalagem (LEFT JOIN sem match)

```
[{  
  "codigo_Produto": "000002",  
  "desc_Produto": "CALCA JEANS AZUL M",  
  "unidade_Medida": "PC",  
  "tipo": "PA",  
  "peso": 0.80,  
  "categoria_01": null,  
  "categoria_02": null,  
  "barras": [],  
  "lotes": [],  
  "modelos": []  
}]
```

```
"altura":          null,
"largura":         null,
"comprimento":    null,
"barras": [{
  "codigo_Barra":  null,
  "codigoModelo":  null,
  "cor_Produto":   "AZ",
  "tamanho":       "M",
  "quantidade":    null
}],
"lotes": [],
"modelos": [{
  "codigoModelo":  null,
  "descricao":     null,
  "quantidadePack": null,
  "quantidadePackNaCaixa": null,
  "quantidadePackImportado": null,
  "codigoEmbalagem": null,
  "comprimentoMovimentacao": null,
  "larguraMovimentacao": null,
  "alturaMovimentacao": null
}]
}]
```

9. Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Alterações
1.0	18/02/2026	Caique Silva	Versao inicial — payload com barras[], lotes[] e modelos[]. Dimensoes de movimentacao usavam Z7_COMP/Z7_LARG/Z7_ALT como fallback. B1_INTWMS ativo no filtro.
2.0	18/02/2026	Caique Silva	Dimensoes de movimentacao (comprimentoMovimentacao, larguraMovimentacao, alturaMovimentacao) passaram a usar os campos Z7_MCOMP, Z7_MLARG, Z7_MALT da SZ7. Dimensoes de armazenagem (Z7_COMP/Z7_LARG/Z7_ALT) movidas para o objeto principal. B1_INTWMS comentado no filtro. DbCloseArea() explicito apos o loop.